

Ajedrez en Python: Proyecto de Programación

Un juego de ajedrez funcional desarrollado con **tkinter** y **functools**, con interfaz gráfica, movimiento de piezas, detección de capturas y coordenadas toggleables.

MÓDULO 1

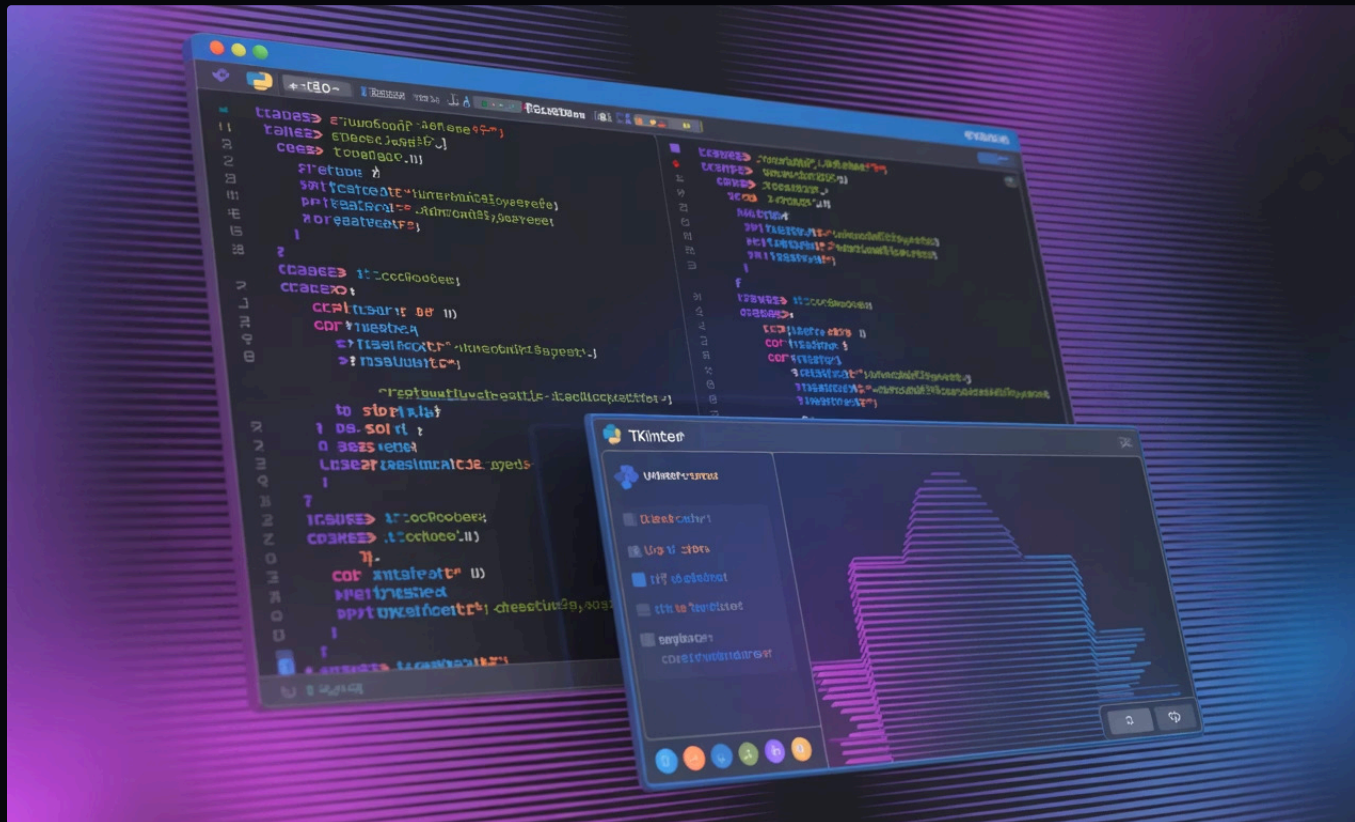
MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4



Librerías y Fundamentos



Herramientas utilizadas

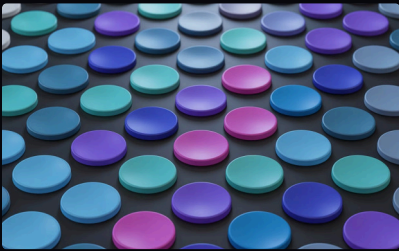
tkinter

Librería estándar de Python para interfaces gráficas. Gestiona la ventana, los botones, los marcos y los menús del tablero.

functools.partial

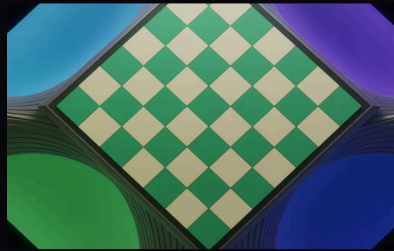
Permite vincular argumentos fijos (x, y) a cada botón del tablero, evitando el clásico problema de captura de variables en bucles.

Lo que más nos gustó



Botones en diccionario

Cada casilla se almacena en `self.celdas[(x,y)]` con su botón, pieza y color. Acceso directo por coordenadas, sin índices.



Creación del tablero

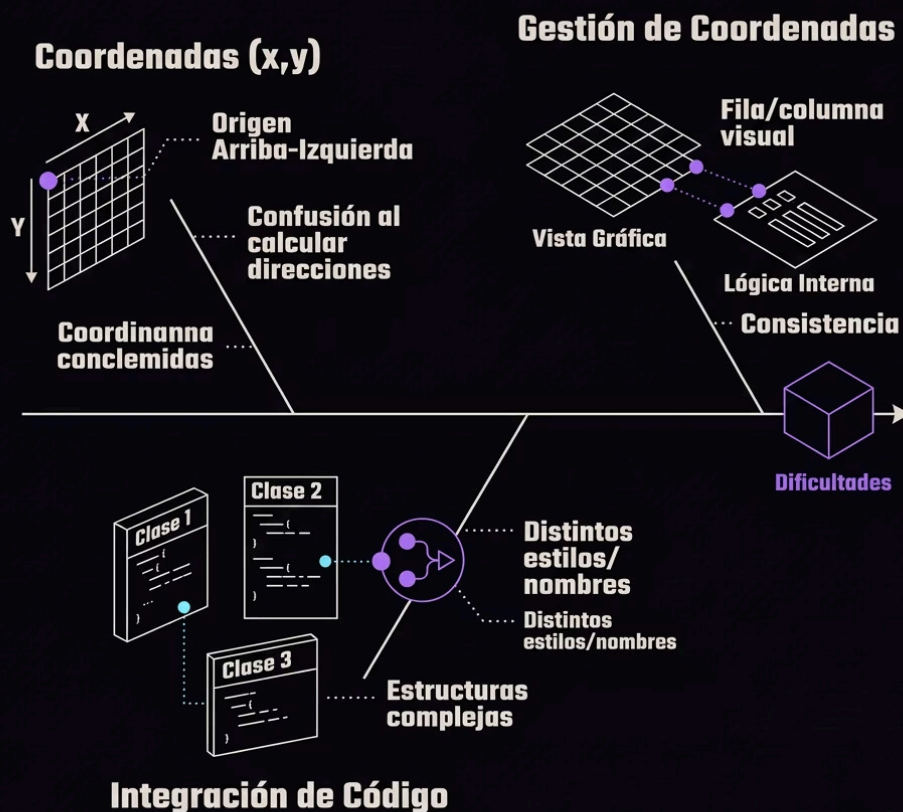
Un doble bucle genera las 64 casillas con `partial(mover_piezas, x, y)` para asignar el comando correcto a cada botón.



Movimiento de piezas

Cada clase implementa `movimiento_correcto()`. El tablero valida origen, destino y obstáculos antes de ejecutar cualquier jugada.

Lo que más nos costó



Los tres grandes retos

1 Ejes de movimiento

El origen (0,0) está arriba-izquierda en tkinter, pero el ajedrez sitúa **a1 abajo-izquierda**. Cada clase de pieza tuvo que lidiar con este desfase.

2 Integración con compañeros

Unificar distintos estilos de código, nombres de variables y estructuras de datos requirió refactorizar partes importantes del proyecto.

3 Coherencia de coordenadas

Mantener sincronizadas las coordenadas visuales del tablero con la lógica interna fue una fuente continua de errores difíciles de depurar.



MÓDULO 4

Reglas avanzadas: qué podemos mejorar



Promoción del peón

Al llegar a la última fila, el peón debe transformarse. Requiere un diálogo de selección de pieza y actualizar el estado del tablero.



Enroque

Movimiento especial rey + torre. Exige validar que ninguna pieza se haya movido antes y que el rey no atravesase casillas amenazadas.



En passant

Captura especial del peón al paso. Requiere guardar el historial del último movimiento y comprobar condiciones muy específicas.



Jaque y jaque mate

Detectar si el rey está en jaque tras cada movimiento e impedir jugadas que dejen al propio rey expuesto al ataque.